

1. 4번	2. 4번	3. 3번	4. 2번	5. 3번
6. 4번	7. 4번	8. 3번	9. 3번	10. 4번
11. 4번	12. 3번	13. 4번	14. 5번	15. 4번
16. 2번	17. 3번	18. 5번	19. 1번	20. 3번

1. $f_x = 3x^2 - y$, $f_y = 3y^2 - x$ 이므로 임계점은 $(0, 0)$, $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 이다.

또한 $f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = 6y$, $f_{xy} = -1$ 이다.

$\Delta(a, b) = 36xy - 1$ 이므로 $\Delta(0, 0) < 0$: 안장점

$\Delta(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) > 0$, $f_{xx}(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) > 0$: 극소점

2. $f_x = 3x^2y + 24x$, $f_y = x^3 - 8$ 이므로 임계점은 $(2, -4)$ 이다.

또한 $f_{xx} = 6xy + 24$, $f_{yy} = 0$, $f_{xy} = 3x^2$ 이다.

$\Delta(2, -4) < 0$: 안장점

3. $f_x = 6x^2 + y^2 + 12x$, $f_y = 2xy - 2y$ 이므로 임계점은 $(0, 0)$, $(-2, 0)$ 이다. 또한, $f_{xx} = 12x + 12$, $f_{yy} = 2x - 2$, $f_{xy} = 2y$ 이며

$\Delta(a, b) = (12x + 12)(2x - 2) - 4y^2$ 이다.

$\Delta(0, 0) < 0$: 안장점

$\Delta(-2, 0) > 0$, $f_{xx}(-2, 0) < 0$: 극대점

극대값 : $f(-2, 0) = 8$

4. $f_x = 2ax - y + 9$, $f_y = -x + 2y - 6$ 이고, $f_{xx} = 2a$, $f_{yy} = 2$, $f_{xy} = -1$ 이다.

$\Delta(x_0, y_0) = (2a)(2) - (-1)^2 = 4a - 1$ 이므로 $4a - 1 > 0 \Leftrightarrow a > \frac{1}{4}$ 을

만족하고, $f_{yy}(x_0, y_0) = 2 > 0$ 이므로 극소값을 갖지만

$4a - 1 < 0 \Leftrightarrow a < \frac{1}{4}$ 이면 안장점이다.

5. $f_x = 16x^{15} - 16y$, $f_y = 16y^{15} - 16x$ 이며 임계점은 $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$ 이다.

$f(0, 0) = 0$, $f(1, 1) = -14$, $f(-1, -1) = -14$ 이므로 최솟값은 -14 이다.

6. $f_x = 2xy - \frac{1}{x^2}$, $f_y = x^2 - \frac{1}{y^2}$ 이므로 $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2})$, $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2})$ 이다.

또한 $f_{xx} = 2y + \frac{2}{x^3}$, $f_{yy} = \frac{2}{y^3}$, $f_{xy} = 2x$ 이고,

$\Delta(a, b) = (2y + \frac{2}{x^3})\frac{2}{y^3} - 4x^2$ 이다.

$\Delta(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}) > 0$, $f_{xx}(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}) > 0$: 극소점

$\Delta(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}) > 0$, $f_{xx}(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}) < 0$: 극대점

즉, 극소값 : $f(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$

7. $h_x = \cos x + \cos(x+y)$, $h_y = \cos y + \cos(x+y)$,

$h_{xx} = -\sin x - \sin(x+y)$, $h_{yy} = -\sin y - \sin(x+y)$,

$h_{xy} = -\sin(x+y)$

$0 < x < \pi$, $0 < y < \pi$ 에서 임계점 : $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$

$\Delta(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}) > 0$, $h_{xx}(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}) < 0$: 극대점

극대값 : $h(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$

8. i) $f_x = 3x^2 - 3$, $f_y = -8y$ 이므로 임계점은 $(1, 0)$, $(-1, 0)$ 이다.

$f(1, 0) = -2$, $f(-1, 0) = 2$

ii) $x^2 + y^2 = 9$ 을 $f(x, y) = x^3 - 4y^2 - 3x$ 에

대입하면 $g(x) = x^3 + 4x^2 - 3x - 36$ ($-3 \leq x \leq 3$)

$g'(x) = 3x^2 + 8x - 3$ 이므로

$g(-3) = -18$, $g(3) = 18$, $g(\frac{1}{3}) = -\frac{986}{27}$ 이다.

즉, 최솟값은 $-\frac{986}{27}$ 이다.

[다른 풀이]

i) $f_x = 3x^2 - 3$, $f_y = -8y$ 이므로 임계점은 $(1, 0)$, $(-1, 0)$ 이다.

$f(1, 0) = -2$, $f(-1, 0) = 2$

ii) $g(x, y) = x^2 + y^2 - 9 = 0$, $f(x, y) = x^3 - 4y^2 - 3x$ 에 대하여

$\nabla g = \lambda \nabla f \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 3x^2 - 3 & -8y \end{vmatrix} = 0$ ($\therefore$ 라그랑주 승수법)

$\Leftrightarrow -16xy - 2y(3x^2 - 3) = 0$

$\Leftrightarrow y(3x^2 + 8x - 3) = 0$ 에서

1) $y = 0$ 일 때, $x^2 + y^2 = 9$ 에 대입하면 $x = \pm 3$ 이다.

2) $y \neq 0$ 일 때, $3x^2 + 8x - 3 = 0$ 에서 $x = \frac{1}{3}$ 이고,

이를 $x^2 + y^2 = 9$ 에 대입하면 $y^2 = \frac{80}{9}$ 이다.

따라서 $f(3, 0) = 18$, $f(-3, 0) = -18$, $f(\frac{1}{3}, \pm \frac{4\sqrt{5}}{3}) = -\frac{986}{27}$ 이므로

최솟값은 $-\frac{986}{27}$ 이다.

9. i) $f_x = 2x + 2xy = 2x(1+y) = 0$,

$f_y = 2x + 2xy = 2x(1+y) = 0$ 이므로

임계점은 $(x, y) = (0, 0)$ 이며 $f(0, 0) = 4$ 이다.

ii) ① $x = -1$ 일 때, $g(y) = y^2 + y + 5$ 이며,

$g'(y) = 2y + 1$ 이다.

$-2 \leq y \leq 2$ 에서 $g(-\frac{1}{2}) = \frac{19}{4}$,

$g(2) = 11$, $g(-2) = 7$ 이다.

② $x = 1$ 일 때, $g(y) = y^2 + y + 5$ 이며,

$g'(y) = 2y + 1$ 이다.

$-2 \leq y \leq 2$ 에서 $g(-\frac{1}{2}) = \frac{19}{4}$, $g(2) = 11$, $g(-2) = 7$ 이다.

③ $y = -2$ 일 때, $g(x) = -x^2 + 8$ 이며, $g'(x) = -2x$ 이다.

$-1 \leq x \leq 1$ 에서 $g(0) = 8$, $g(1) = 7$, $g(-1) = 7$ 이다.

④ $y = 2$ 일 때, $g(x) = 3x^2 + 8$ 이며, $g'(x) = 6x$ 이다.

$-1 \leq x \leq 1$ 일 때, $g(0) = 8$, $g(1) = 11$, $g(-1) = 11$ 이다.

즉, 최댓값은 11, 최솟값은 4이므로 곱은 44이다.

10. $\lambda \nabla g = \nabla f \Leftrightarrow \lambda(1, 2, 3) = (e^x, 2e^{2y}, 3e^{3z})$

$\Leftrightarrow \lambda = e^x = e^{2y} = e^{3z}$

이 때, $x = 2y = 3z$ 이므로 $x + 2y + 3z = 30$ 에서 $3x = 30 \Leftrightarrow x = 10$ 이다.

따라서 $e^x + e^{2y} + e^{3z} = 3e^x = 3e^{10}$ 이다.

[다른 풀이]

산술기하평균에 의해 $\frac{e^x + e^{2y} + e^{3z}}{3} \geq \sqrt[3]{e^{x+2y+3z}}$ 이므로

$x + 2y + 3z = 30$ 을 대입하면

$$\frac{e^x + e^{2y} + e^{3z}}{3} \geq \sqrt[3]{e^{30}} \Leftrightarrow e^x + e^{2y} + e^{3z} \geq 3e^{10} \text{이다.}$$

따라서 최솟값은 $3e^{10}$ 이다.

(등호는 $e^x = e^{2y} = e^{3z}$, 즉 $x = 2y = 3z$ 일 때 성립한다.)

$$11. \nabla g = \lambda \nabla f \Leftrightarrow (2x, 2y, 4z) = \lambda(1, -1, 2)$$

이 때, $x = -y = z$ 이며,

$$x^2 + y^2 + 2z^2 = 16 \text{ 을 만족하므로 } x^2 = 4 \text{이다.}$$

$$(x, y, z) = (-2, 2, -2) : f = -8$$

$$(x, y, z) = (2, -2, 2) : f = 8$$

따라서 $\beta - \alpha = 16$ 이다.

[다른 풀이]

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2 - 16 = 0, f(x, y, z) = x - y + 2z \text{에 대하여}$$

$$\nabla g = \lambda \nabla f \Leftrightarrow \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & 2y & 4z \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (0, 0, 0) \quad (\because \text{라그랑주 승수법})$$

$$\Leftrightarrow (4y + 4z, 4z - 4x, -2x - 2y) = (0, 0, 0) \text{에서}$$

$$y = -z, x = z, x = -y \text{이므로 } x = -y = z \text{이다.}$$

$$\text{이를 } x^2 + y^2 + 2z^2 = 16 \text{에 대입하면 } x^2 = 4 \text{이다.}$$

$$(x, y, z) = (-2, 2, -2) : f = -8$$

$$(x, y, z) = (2, -2, 2) : f = 8$$

따라서 $\beta - \alpha = 16$ 이다.

$$12. \nabla g = \lambda \nabla f \Leftrightarrow \left(2x, y, \frac{z}{2}\right) = \lambda(yz, xz, xy)$$

$$\text{이 때, } \lambda xyz = 2x^2 = y^2 = \frac{z^2}{2} \text{이므로 } x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{4} = 3 \text{을 만족해야한다.}$$

$$\text{따라서 } x^2 = 1, y^2 = 2, z^2 = 4 \text{이므로 } f(x, y, z) = xyz \text{의 최댓값은 } 2\sqrt{2} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$\text{산술기하평균에 의해 } \frac{x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{4}}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{x^2 y^2 z^2}{8}} \text{이므로}$$

$$x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{4} = 3 \text{을 대입하면}$$

$$1 \geq \sqrt[3]{\frac{x^2 y^2 z^2}{8}} \Leftrightarrow 2\sqrt{2} \geq |xyz| \text{이다.}$$

$$\text{따라서 최댓값은 } 2\sqrt{2} \text{이다. (등호는 } x^2 = \frac{y^2}{2} = \frac{z^2}{4} \text{일 때 성립)}$$

$$13. \nabla g = \lambda \nabla f \Leftrightarrow (1, 2, 3) = \lambda(yz, xz, xy)$$

$$\text{이 때, } \lambda xyz = x = 2y = 3z \text{이므로}$$

$$x + 2y + 3z = 6 \text{을 만족하는 } x = 2, y = 1, z = \frac{2}{3} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \sqrt[3]{xyz} \text{의 최댓값은 } \frac{2}{\sqrt[3]{6}} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$\text{산술기하평균에 의해 } \frac{x + 2y + 3z}{3} \geq \sqrt[3]{6xyz} \text{이므로}$$

$$x + 2y + 3z = 6 \text{을 대입하면}$$

$$2 \geq \sqrt[3]{6xyz} \Leftrightarrow \frac{2}{\sqrt[3]{6}} \geq \sqrt[3]{xyz} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 최댓값은 } \frac{2}{\sqrt[3]{6}} \text{이다.}$$

(등호는 $x = 2y = 3z$ 일 때 성립한다.)

$$14. \nabla g(x, y) = \lambda \nabla f(x, y)$$

$$\Leftrightarrow (2x - y, -x + 2y) = \lambda(y, x)$$

$$\Leftrightarrow \lambda xy = 2x^2 - xy = -xy + 2y^2$$

$$\Leftrightarrow x = \pm y$$

$$\text{i) } x = y \text{ 일 때, } x^2 - xy + y^2 = 4 \text{이므로 } (2, 2), (-2, -2) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } f(2, 2) = 4, f(-2, -2) = 4 \text{이다.}$$

$$\text{ii) } x = -y \text{ 일 때, } x^2 - xy + y^2 = 4 \text{이므로}$$

$$\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{2}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } f\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{4}{3}, f\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{4}{3} \text{이다.}$$

$$\text{즉, 최댓값 } A = 4, \text{ 최솟값 } B = -\frac{4}{3} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$g(x, y) = x^2 - xy + y^2 - 4 = 0, f(x, y) = xy \text{에 대하여}$$

$$\nabla g = \lambda \nabla f \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2x - y & -x + 2y \\ y & x \end{vmatrix} = 0 \quad (\because \text{라그랑주 승수법})$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - xy + xy - 2y^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 = y^2 \text{이므로 } x = \pm y \text{이다.}$$

$$\text{i) } x = y \text{ 일 때, } x^2 - xy + y^2 = 4 \text{이므로 } (2, 2), (-2, -2) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } f(2, 2) = 4, f(-2, -2) = 4 \text{이다.}$$

$$\text{ii) } x = -y \text{ 일 때, } x^2 - xy + y^2 = 4 \text{이므로}$$

$$\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{2}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } f\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{4}{3}, f\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{4}{3} \text{이다.}$$

$$\text{즉, 최댓값 } A = 4, \text{ 최솟값 } B = -\frac{4}{3} \text{이다.}$$

$$15. \nabla g(x, y) = \lambda \nabla f(x, y)$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 2y, y^2 - 2x) = \lambda(1, 1)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2y = y^2 - 2x \Leftrightarrow (x - y)(x + y + 2) = 0$$

$$\text{i) } x = y \text{을 만족하며, } x^3 + y^3 - 6xy = 0 \text{을 만족하는 점은}$$

$$(0, 0), (3, 3) \text{이다. 여기서 } x + y \text{의 값은 } 0 \text{과 } 6 \text{이다.}$$

$$\text{ii) } x + y + 2 = 0 \text{인 경우는 } x + y = -2 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } x + y \text{의 최댓값은 } 6 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$\text{곡선 } x^3 + y^3 = 6xy \text{는 데카르트 엽선이므로}$$

$$x + y = k \text{가 최대가 되는 접점은 } x = y \text{에서 생긴다.}$$

$$\text{따라서 } x = y \text{를 대입하면 } 2x^3 = 6x^2 \text{이므로 원점이 아닌 점은 } (3, 3) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } k = x + y = 3 + 3 = 6 \text{이다.}$$

$$16. xy = 120 \text{일 때, } (x - 2)(y - 3) \text{의 최댓값을 구한다.}$$

$$\nabla g(x, y) = \lambda \nabla f(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \lambda(y, x) = (y - 3, x - 2)$$

$$\Leftrightarrow \lambda xy = xy - 3x = xy - 2y$$

$$y = \frac{3}{2} \text{이고 } xy = 120 \text{을 만족하는 점은 } x = 4\sqrt{5}, y = 6\sqrt{5} \text{이다.}$$

$$17. 2x + 2y + 4z = 96 \text{일 때, } xyz \text{의 최댓값을 구한다.}$$

$$\nabla g(x, y, z) = \lambda \nabla f(x, y, z)$$

$$\Leftrightarrow \lambda(2, 2, 4) = (yz, xz, xy)$$

$$\Leftrightarrow \lambda xyz = x = y = 2z$$

$$2x + 2y + 4z = 96 \text{을 만족하는 점은 } (16, 16, 8) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } xyz \text{의 최댓값은 } 2048 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$\text{산술기하평균에 의해 } \frac{2x + 2y + 4z}{3} \geq \sqrt[3]{16xyz} \text{이므로}$$

$$2x + 2y + 4z = 96 \text{을 대입하면}$$

$$32 \geq \sqrt[3]{16xyz} \Leftrightarrow 2048 \geq xyz \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } xyz \text{의 최댓값은 } 2048 \text{이다.}$$

$$18. xyz = 32 \text{일 때, } xy + 2xz + 2yz \text{의 최솟값을 구한다.}$$

$$\nabla g(x, y, z) = \lambda \nabla f(x, y, z)$$

$$\Leftrightarrow \lambda(yz, xz, xy) = (y + 2z, x + 2z, 2x + 2y)$$

$$\Leftrightarrow \lambda xyz = xy + 2xz = xy + 2yz = 2xz + 2yz$$

$$\Leftrightarrow x = y = 2z = k$$

$$xyz = 32 \text{을 만족하며 곱넓이의 최소값을 갖는 점은}$$

$$(x, y, z) = (4, 4, 2) \text{이다.}$$

19. $\frac{a^2}{4} + b^2 + c^2 = 1$ 일 때, $8abc$ 의 최댓값을 구한다.

$$\nabla g(a, b, c) = \lambda \nabla f(a, b, c)$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{a}{2}, 2b, 2c \right) = \lambda (8bc, 8ac, 8ab)$$

$$\Leftrightarrow 8\lambda abc = \frac{a^2}{2} = 2b^2 = 2c^2$$

$$\frac{a^2}{4} + b^2 + c^2 = 1 \text{을 만족하는 점은 } (4, 4, 2) \text{이다.}$$

$$\text{즉, 부피의 최댓값은 } \frac{16}{3\sqrt{3}} \text{이다.}$$

20. $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$

$$\Leftrightarrow (2, -2, 3) = \lambda(1, 1, -1) + \mu(x, y, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2 = \lambda + x\mu \\ -2 = \lambda + y\mu \\ 3 = -\lambda \end{cases} \Leftrightarrow x = 5y$$

$$x^2 + y^2 = 26 \text{을 만족하는 점은 } (-5, -1), (5, 1) \text{이며,}$$

$$z = x + y \text{ 위의 점이므로 } (-5, -1, -6), (5, 1, 6) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f(-5, -1, -6) = -26, f(5, 1, 6) = 26 \text{이므로 최댓값은 } 26 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$g = z - x - y, h = x^2 + y^2 - 26, f = 2x - 2y + 3z \text{에 대하여}$$

멀티 라그랑주를 적용하면

$$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 2x & 2y & 0 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ x & y & 0 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow x - 5y = 0 \text{이므로 } x = 5y \text{이고, 이를 } x^2 + y^2 = 26 \text{에 대입하면}$$

$$(x, y) = (5, 1), (-5, -1) \text{이고, 이를 } z = x + y \text{에 대입하면}$$

$$(x, y, z) = (-5, -1, -6), (5, 1, 6) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f(-5, -1, -6) = -26, f(5, 1, 6) = 26 \text{이므로 최댓값은 } 26 \text{이다.}$$

강황수학

1. 2번	2. 2번	3. 4번	4. 2번	5. 2번
6. 4번	7. 2번	8. 3번	9. 1번	10. 4번
11. 4번	12. 4번			

1. 1) $f_x = 2y \sin x, f_y = 2y - 2\cos x$ 이므로

$$\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right), \left(\frac{\pi}{2}, 0\right), (0, 1), (\pi, -1), (-\pi, -1) \text{이 임계점이다.}$$

$$f_{xx} = 2y \cos x, f_{xy} = f_{yx} = 2 \sin x, f_{yy} = 2 \text{ 이다.}$$

$$\Delta(x, y) = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - f_{xy}^2(x, y) \text{ 라 하자.}$$

$$(1) \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) : \Delta\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) = -4 < 0 \text{이므로 안장점이다.}$$

$$(2) \left(\frac{\pi}{2}, 0\right) : \Delta\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) = -4 < 0 \text{이므로 안장점이다.}$$

$$(3) (0, 1) : \Delta(0, 1) = 4 > 0 \text{ 이고 } f_{xx}(0, 1) = 2 > 0 \text{이므로 } f(0, 1) = -1 \text{은 극솟값이다.}$$

$$(4) (\pi, -1) : \Delta(\pi, -1) = 4 > 0 \text{이고 } f_{xx}(\pi, -1) = 2 > 0 \text{이므로 } f(\pi, -1) = -1 \text{은 극솟값이다.}$$

$$(5) (-\pi, -1) : \Delta(-\pi, -1) = 4 > 0 \text{이고 } f_{xx}(-\pi, -1) = 2 > 0 \text{이므로 } f(-\pi, -1) = -1 \text{은 극솟값이다.}$$

따라서 모든 극값의 합은 -3 이다.

2. $f(x, y) = x^2 + 2y^2 + x$ 일 때,

(1) 임계점

$$f_x = 2x + 1, f_y = 4y \text{이므로 임계점은 } (x, y) = \left(-\frac{1}{2}, 0\right) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } f\left(-\frac{1}{2}, 0\right) = -\frac{1}{4} \text{이다.}$$

(2) 경계

$$x^2 + y^2 = 1 \text{ 일 때, } f(x, y) = x^2 + 2y^2 + x \text{에 대입하면}$$

$$g(x) = x^2 + 2(1 - x^2) + x = -x^2 + x + 2 \quad (-1 \leq x \leq 1) \text{의 최대 및 최소를 구하면 된다.}$$

$$g'(x) = -2x + 1 \text{이므로 } g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{4}, g(-1) = 0, g(1) = 2 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 최댓값은 } \frac{9}{4} \text{이고, 최솟값은 } -\frac{1}{4} \text{이다.}$$

즉, 최댓값과 최솟값의 합은 2 이다.

3. $g(t) = e^t$ 은 증가함수이므로 주어진 범위에서 t 가 최소일 때 g 가 최소이며, t 가 최대일 때 g 가 최대이다.

$$\frac{x^2 + y^2}{2} \geq \sqrt{x^2 y^2} \quad (\because \text{산술기하})$$

$$\Leftrightarrow 4 \geq |xy| \quad (\because x^2 + y^2 = 8)$$

$$\Leftrightarrow -4 \leq xy \leq 4$$

$$\text{이므로 } f(x, y) = e^{xy} \text{의 최댓값은 } e^4 \text{이고, 최솟값은 } e^{-4} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } M + m = e^4 + e^{-4} = 2 \cosh 4$$

4. $f(x, y) = xy$ 일 때,

(1) 임계점

$$f_x = y, f_y = x \text{이므로 임계점은 } (x, y) = (0, 0) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } f(0, 0) = 0 \text{이다.}$$

(2) 경계

$$x^2 + 4y^2 = 4 \text{ 일 때, } f(x, y) = xy \text{의 최대 및 최소를 구하자.}$$

$$\frac{x^2 + 4y^2}{2} \geq \sqrt{x^2 \times 4y^2} \quad (\because \text{산술기하})$$

$$\Leftrightarrow 2 \geq |2xy| \quad (\because x^2 + 4y^2 = 4)$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq xy \leq 1$$

이므로 $f(x, y) = xy$ 의 최댓값은 1 이고, 최솟값은 -1 이다.

즉, 최댓값과 최솟값의 합은 0 이다.

5. $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{12} + \frac{x^2}{12} + \frac{x^2}{12} + y^2 = 1$ 일 때, $f(x, y) = x^3 y$ 의 최댓값을 구하자.

$$\frac{\frac{x^2}{12} + \frac{x^2}{12} + \frac{x^2}{12} + y^2}{4} \geq \sqrt[4]{\frac{x^2}{12} \times \frac{x^2}{12} \times \frac{x^2}{12} \times y^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{4} \geq \sqrt[4]{\frac{x^6 y^2}{12^3}}$$

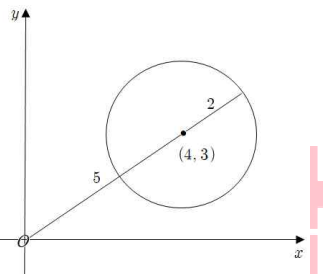
$$\Leftrightarrow \frac{1}{4^4} \geq \frac{x^6 y^2}{12^3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3 \times 3 \times 3}{4} \geq (x^3 y)^2$$

$$\Leftrightarrow -\frac{3\sqrt{3}}{2} \leq x^3 y \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{즉, 최댓값은 } \frac{3}{2}\sqrt{3} \text{이다.}$$

6. $g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 은 원점과의 거리이다.



따라서 주어진 영역에서 원점과의 거리가 최대가 되는 경우가 7

$$\text{이므로 } f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{의 최솟값은 } \frac{1}{7} \text{이다.}$$

7. $x^2 + y^2 = 1$ 일 때, $f(x, y) = 2xe^y$ 의 최댓값과 최솟값을 라그랑주 승수법으로 구하자.

$$\begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 2e^y & 2xe^y \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 4x^2 e^y - 4ye^y = 0 \Leftrightarrow 4e^y(x^2 - y) = 0 \text{이므로}$$

$$y = x^2 \text{을 만족해야 한다.}$$

$$\text{따라서 } x^2 + y^2 = 1 \text{을 대입하면 } y^2 + y - 1 = 1 \text{이므로 } y = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{이다. 이때, } -1 \leq y \leq 1 \text{이므로 } y = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } y = x^2 \text{이므로 } x = \pm \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}} = \pm \sqrt{A} \text{라 하자.}$$

$$f(x, y) = 2xe^y \text{에 대입하면}$$

$$f\left(\sqrt{A}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}\right) = 2\sqrt{A} e^{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}},$$

$$f\left(-\sqrt{A}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}\right) = -2\sqrt{A} e^{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}} \text{이므로}$$

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = -1 + \sqrt{5} \text{이다.}$$

8. $4x + 4y + 4z = 24$ 일 때, 직육면체의 부피 $= xyz$ 의 최댓값을 구하자.

$$\frac{x + y + z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz} \quad (\because \text{산술기하})$$

$$\Leftrightarrow \frac{6}{3} \geq \sqrt[3]{xyz} \quad (\because x + y + z = 6)$$

$$\Leftrightarrow 8 \geq xyz$$

즉, 부피의 최댓값은 8 이다.

9. (1) 임계점

$f_x = 0, f_y = 1, f_z = 2$ 이므로 임계점이 존재하지 않는다.

(2) 경계

$x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 일 때, $f(x, y, z) = y + 2z$ 의 최솟값을 구하자.

$(0^2 + 1^2 + 2^2)(x^2 + y^2 + z^2) \geq (0x + 1y + 2z)^2$ ($\because$ 코시슈바르츠 부등식)

$$\Leftrightarrow 5 \times 10 \geq (y + 2z)^2$$

$$\Leftrightarrow -5\sqrt{2} \leq y + 2z \leq 5\sqrt{2}$$

즉, 최솟값은 $-5\sqrt{2}$ 이다.

10. $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 일 때, $2yz + 2zx$ 의 최댓값, 최솟값을 구하자.

$$2yz + 2zx = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = v^T A v \text{ 라 하면}$$

A 의 고유방정식은 $\lambda^3 - 2\lambda = 0$ 이므로 고유치는 $-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}$ 이다.

즉, $f(x, y, z) = 2yz + 2zx$ 의 최댓값은 $\sqrt{2} + 2$ 이고, 최솟값은

$-\sqrt{2} + 2$ 이므로 $M + m = 4$ 이다.

11. $f(x, y, z) = x^3 - 3x + y^2 + xyz$ 일 때,

$\nabla f = (3x^2 - 3 + yz, 2y + xz, xy) = (0, 0, 0)$ 을 만족하는 임계점은 $(-1, 0, 0), (1, 0, 0)$ 이다.

또한 헤세의 행렬은 $H(f) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} & f_{xz} \\ f_{yx} & f_{yy} & f_{yz} \\ f_{zx} & f_{zy} & f_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & z & y \\ z & 2 & x \\ y & x & 0 \end{pmatrix}$ 이다.

(1) $(-1, 0, 0)$ 을 대입하면 $H(f) = \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로 부정부호행렬

이므로 안장점이다.

(2) $(1, 0, 0)$ 을 대입하면 $H(f) = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로 부정부호행렬이므로

안장점이다.

즉, $(1, 0, 0)$ 은 안장점이다.

12. 멀티 라그랑주를 적용하면 다음과 같다.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2y & 2z \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2y & 2z \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad (1 \text{ 행에 } \times -1 \rightarrow 3 \text{ 행에 더함})$$

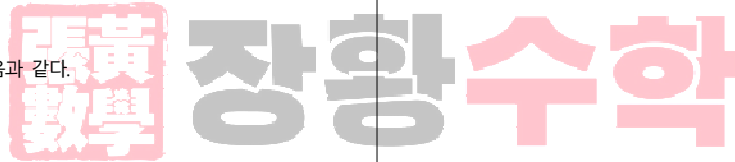
$$\Leftrightarrow 4y - 2z = 0$$

따라서 주어진 조건에 대입하면 $x + 3y = 1, y^2 = \frac{1}{4}$ 이므로

$$(x, y, z) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right), \left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}, -1\right) \text{ 이다.}$$

그러므로 $f\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right) = \frac{7}{2}, f\left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}, -1\right) = -\frac{3}{2}$ 이다.

즉, 최댓값은 $\frac{7}{2}$ 이다.



1. 2번	2. 2번	3. 1번	4. 4번	5. 2번
6. 3번	7. 2번	8. 3번	9. 2번	10. 3번
11. 2번	12. 2번	13. 2번	14. 4번	15. 3번
16. 4번	17. 3번	18. 3번	19. 2번	20. 3번

1. $\begin{cases} f_x = 3x^2 + 6xy = 3x(x+2y) = 0 \\ f_y = -4y - 8y^3 + 3x^2 = 0 \end{cases}$
 $\Rightarrow$ 임계점 : $(0,0), (-1, \frac{1}{2}), (-2,1)$
 $\Rightarrow \Delta(x,y) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = (6x+6y)(-4-24y^2) - (6x)^2$
 $\Rightarrow \Delta(-1, \frac{1}{2}) = (-6+3)(-4-6) - 6^2 < 0$ 이므로
 $(-1, \frac{1}{2})$ 은 f 의 안장점이다.
 $\Rightarrow \Delta(-2,1) = (-12+6)(-4-24) - 12^2 > 0$ 이고
 $f_{xx}(-2,1) = -12+6 < 0$ 이므로 f 는 $(-2,1)$ 에서 극댓값을 갖는다.
 $\Rightarrow \Delta(0,0) = 0$ 이므로 이 판정법으로는 판정불가이며
 그래프 개형을 관찰하면 $(0,0)$ 은 안장점이다.

2. $f_x(x,y) = 3x^2 - 3 = 0, f_y(x,y) = 3y^2 - 3 = 0$
 $\Rightarrow$ 임계점 : $(1,1), (1,-1), (-1,1), (-1,-1)$
 $\Rightarrow \Delta(x,y) = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2 = 36xy$
 $\Rightarrow \Delta(1,1) > 0, f_{xx}(1,1) > 0$ 이므로 $(1,1)$ 에서 극솟값을 갖는다.
 $\Rightarrow \Delta(1,-1) < 0, \Delta(-1,1) < 0$ 이므로
 $(1,-1), (-1,1)$ 에서 안장점을 갖는다.
 $\Rightarrow \Delta(-1,-1) > 0, f_{xx}(-1,-1) < 0$ 이므로
 $(-1,-1)$ 에서 극댓값을 갖는다.
 $\therefore$ 극솟값 $f(1,1) = -4$, 극댓값 $f(-1,-1) = 4$

3. ㄱ. $f_x = 8x - y, f_y = 2y - x, f_{xx} = 8, f_{yy} = 2, f_{xy} = -1$ 에서
 i) $(0,0)$ 에서 $f_x = f_y = 0$
 ii) $(0,0)$ 에서 $f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 > 0$
 iii) $(0,0)$ 에서 $f_{xx} > 0$ 이므로 극솟값을 갖는다. (참)

ㄴ. $f_x = -2x \sin(x^2 + y^2),$
 $f_y = -2y \sin(x^2 + y^2),$
 $f_{xx} = -2 \sin(x^2 + y^2) - 4x^2 \cos(x^2 + y^2),$
 $f_{yy} = -2 \sin(x^2 + y^2) - 4y^2 \cos(x^2 + y^2),$
 $f_{xy} = -4xy \cos(x^2 + y^2)$ 에서

- i) $(0,0)$ 에서 $f_x = f_y = 0$
 ii) $(0,0)$ 에서 $f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = 0$ 이므로 판정불가이다.
 이 때, 그래프를 그려보면 $(0,0)$ 에서 극댓값을 갖는다. (참)

ㄷ. $f_x = 2x - y, f_y = 3y^2 - x,$
 $f_{xx} = 2, f_{yy} = 6y, f_{xy} = -1$ 에서
 i) $(0,0)$ 에서 $f_x = f_y = 0$
 ii) $(0,0)$ 에서 $f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 < 0$
 $\therefore$ 안장점이다. (거짓)

4. $f_x = 2xy + y^2 + 2y = y(2x + y + 2), f_y = x^2 + 2xy + 2x = x(x + 2y + 2)$
 $\Rightarrow$ 임계점 : $(0,0), (-2,0), (0,-2), (-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$

$$\Rightarrow \Delta(a,b) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = 4xy - (2x+2y+2)^2 \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow \Delta(0,0) < 0, \Delta(-2,0) < 0, \Delta(0,-2) < 0 \text{ 이므로}$$

$$(0,0), (-2,0), (0,-2) \text{ 은 안장점이다.}$$

$$\Rightarrow \Delta(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}) > 0 \text{ 이고 } f_{xx}(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}) < 0 \text{ 이므로}$$

$$(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}) \text{ 은 극대점이다.}$$

$$\Rightarrow \text{극댓값} : f(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}) = \frac{8}{27}$$

$$5. \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{f_x}{f_z} = -\frac{2(x+2y^2+z)-12}{2(x+2y^2+z)+6},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{f_y}{f_z} = -\frac{2(x+2y^2+z)4y+6y}{2(x+2y^2+z)+6}$$

$$2(x+2y^2+z)-12=0, 2(x+2y^2+z)4y+6y=0 \text{ 과}$$

$$(x+2y^2+z)^2 = 12x-2y^2-6z \text{ 을 만족하는 } (x,y) \text{ 에 대하여}$$

$$z \text{ 의 최댓값이 존재한다.}$$

$$2(x+2y^2+z)-12=0, 2(x+2y^2+z)4y+6y=0 \text{ 과}$$

$$(x+2y^2+z)^2 = 12x-2y^2-6z \text{ 을 연립하면}$$

$$x=4, y=0, z=2 \text{ 이므로 } a-b-c=2 \text{ 이다.}$$

$$6. z_1 = \cos x + i \sin x, z_2 = \cos y + i \sin y$$

$$\Rightarrow z_1 z_2 = \cos x \cos y - \sin x \sin y + (i \cos x \sin y + i \sin x \cos y)$$

$$\Rightarrow \operatorname{Im}(z_1) + \operatorname{Im}(z_2) + \operatorname{Re}(z_1 z_2)$$

$$= \sin x + \sin y + (\cos x \cos y - \sin x \sin y)$$

$$\Rightarrow f(x,y) = \sin x + \sin y + (\cos x \cos y - \sin x \sin y)$$

$$= \sin x + \sin y + \cos(x+y)$$

$$\Rightarrow 0 < x < \frac{\pi}{2}, 0 < y < \frac{\pi}{2} \text{ 에서}$$

$$f_x(x,y) = \cos x - \sin(x+y) = 0,$$

$$f_y(x,y) = \cos y - \sin(x+y) = 0$$

$$\text{i) } y = x \text{ 일 때,}$$

$$f_x(x,y) = \cos x - \sin 2x = \cos x - 2 \sin x \cos x$$

$$= \cos x(1 - 2 \sin x) = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right), \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right), \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$$

$$\text{ii) } y = -x \text{ 일 때, } f_x(x,y) = \cos x = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right), \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\therefore \text{ 주어진 범위에서 임계점은 } \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right) \text{ 이므로}$$

$$\text{최댓값 } f\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{2} \text{ 을 갖는다.}$$

$$7. \text{ i) 영역 } D \text{ 의 내부에서의 최대, 최솟값을 구하면,}$$

$$f_x = x^2 + y = 0, f_y = x + 2y = 0 \text{ 이 되는}$$

$$(x,y) = (0,0), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right) \text{ 이다.}$$

$$\text{이 때, } f(0,0) = 0, f\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{48} \text{ 의 값을 갖는다.}$$

$$\text{ii) 이제 영역 } D \text{ 의 경계선에서의 최대, 최솟값을 구하면,}$$

$$\text{① } x = 0, -4 \leq y \leq 0 \text{ 일 때,}$$

$$f(0,y) = y^2 \text{ 이므로, 최댓값 } f(0,-4) = 16, \text{ 최솟값 } f(0,0) = 0$$

$$\text{② } y = 0, 0 \leq x \leq 4 \text{ 일 때, } f(x,0) = \frac{1}{3}x^3 \text{ 이므로,}$$

$$\text{최댓값 } f(4,0) = \frac{64}{3}, \text{ 최솟값 } f(0,0) = 0$$

$$\text{③ } y = x-4, 0 \leq x \leq 4 \text{ 일 때,}$$

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 12x + 16 \text{ 이고,}$$

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 12x + 16,$$

$f'(x) = x^2 + 4x - 12 = (x+6)(x-2) = 0$ 에서
 $x = -6$ 일 때, 극댓값, $x = 2$ 일 때, 극솟값을 갖는다.

따라서 $f(0) = 16, f(2) = \frac{8}{3}, f(4) = \frac{64}{3}$ 이므로,

최댓값 $\frac{64}{3}$, 최솟값 $\frac{8}{3}$ 을 갖는다.

∴ i), ii) 에 의해 최댓값 $\frac{64}{3}$, 최솟값 $-\frac{1}{48}$ 을 갖는다.

$$\therefore Mm = \frac{64}{3} \times \left(-\frac{1}{48}\right) = -\frac{4}{9}$$

8. i) 영역 D 의 내부에서의 최대, 최솟값을 구하면

$$f_x = y - 4xy^2 + 2xy = y(1 - 4xy + 2x) = 0$$

$$f_y = x - 4x^2y + x^2 = x(1 - 4xy + x) = 0 \text{ 이 되는 } (x, y) = (0, 0) \text{ 이다.}$$

따라서 $f(0, 0) = 0$

ii) 이제 영역 D 의 경계선에서의 최대, 최솟값을 구하면

$$\neg) 0 \leq x \leq 1, y = 0 \Rightarrow f(x, 0) = 0$$

$$\neg) x = 1, 0 \leq y \leq 1$$

$$\Rightarrow f(1, y) = y - 2y^2 + y = -2\left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$$

$$y = \frac{1}{2} \text{ 일 때, 최댓값 } \frac{1}{2},$$

$$y = 0 \text{ 또는 } y = 1 \text{ 일 때, 최솟값 } 0$$

$$\neg) 0 \leq x \leq 1, y = 1$$

$$\Rightarrow f(x, 1) = x - 2x^2 + x^2 = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2} \text{ 일 때, 최댓값 } \frac{1}{4},$$

$$x = 0 \text{ 또는 } x = 1 \text{ 일 때 최솟값 } 0$$

$$\neg) x = 0, 0 \leq y \leq 1 \Rightarrow f(0, y) = 0$$

∴ i), ii) 에 의해 최댓값 $\frac{1}{2}$, 최솟값 0 을 갖는다.

9. 원점 $(0, 0)$ 과 점 (x, y) 사이의 거리는 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 이므로

$g(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 의 최솟값은 (x, y) 가 원점에서 거리가 가장 먼 D 상의 점일 때이다.

따라서 $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$ 의 최솟값도 (x, y) 가

원점에서 거리가 가장 먼 D 상의 점일 때이므로

직선 $y = \frac{4}{3}x$ 와 원 $(x-6)^2 + (y-8)^2 = 25$ 의 교점에서 $f(x, y)$ 의 최솟값이 결정된다.

직선 $y = \frac{4}{3}x$ 와 원 $(x-6)^2 + (y-8)^2 = 25$ 의 교점을 구하면

$$(x-6)^2 + (y-8)^2 = 25$$

$$\Rightarrow (x-6)^2 + \left(\frac{4}{3}x-8\right)^2 = 25$$

$$\Rightarrow \frac{25}{9}x^2 - \frac{100}{3}x + 75 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 12x + 27 = 0 \therefore x = 3, 9$$

그러므로 최솟값은 $f(9, 12) = \frac{1}{9^2 + 12^2} = \frac{1}{225}$ 이다.

10. $f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2$ 일 때,

(i) 정의역 내부 $x^2 + 2y^2 < 2$ 에 대하여

$$f_x = 2x + y, f_y = x + 4y \text{ 이므로 임계점은 } (0, 0) \text{ 이다.}$$

$$\text{이 때, } f_{xx} = 2, f_{yy} = 4, f_{xy} = 1 \text{ 이므로}$$

$$\Delta(0, 0) = 8 - 1 > 0 \text{ 이며, } f_{xx}(0, 0) > 0 \text{ 이다.}$$

점 $(0, 0)$ 은 극소점이며, 극소값은 $f(0, 0) = 0$ 이다.

(ii) 경계 $x^2 + 2y^2 = 2$ 에 대하여

$f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2$ 의 최대 및 최소는 라그랑주 승수법으로 구한다.

$$\lambda(2x, 4y) = (2x + y, x + 4y)$$

$$\Leftrightarrow 2\lambda x = 2x + y, 4\lambda y = x + 4y$$

$$\Leftrightarrow 4\lambda xy = 4xy + 2y^2 = x^2 + 4xy$$

$$\text{이때, } 2y^2 = x^2 \text{ 이므로 } x^2 + 2y^2 = 2$$

$$\Leftrightarrow 4y^2 = 2 \Leftrightarrow y^2 = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 점 } (x, y) = \left(1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(1, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-1, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

에서 최대, 최소를 갖는다.

$$f\left(1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2 + \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$f\left(-1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2 - \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$f\left(1, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2 - \frac{1}{\sqrt{2}}, f\left(-1, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2 + \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{즉, 최댓값-최솟값} = \left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - 0 = 2 + \frac{1}{\sqrt{2}}$$

[참고]

(ii) 경계에서 $x^2 + 2y^2 = 2$ 를 만족하므로 이를 대입하여

$f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 = 2 + xy$ 의 최대 및 최소를 라그랑주 승수법으로 구할 수 있다.

$$\begin{vmatrix} 2x & 4y \\ y & x \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2y^2 = 0, \text{ 즉 } x^2 = 2y^2 \text{ 이다. } \dots (\text{이하 동일})$$

[다른 풀이]

(ii) 경계에서 $x^2 + 2y^2 = 2$ 를 만족하므로 이를 대입하여

$f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 = 2 + xy$ 에서 산술기하평균에 의하여

$$\frac{x^2 + 2y^2}{2} \geq \sqrt{2x^2y^2} \text{ 을 만족한다.}$$

이제 $x^2 + 2y^2 = 2$ 를 대입하면

$$1 \geq \sqrt{2}|xy| \Leftrightarrow -\frac{1}{\sqrt{2}} \leq xy \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 이므로}$$

경계에서의 최대 및 최솟값은 $2 + \frac{1}{\sqrt{2}}, 2 - \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이다.

11. $f : x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 의 경계선에서

$g : x + 2y + 3z$ 의 최댓값을 라그랑주 승수를 이용하면

$$\nabla f // \nabla g \Leftrightarrow (x, y, z) // (1, 2, 3)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases} \text{ 일 때 최대 또는 최솟값을 갖는다.}$$

점 $(x, y, z) = (t, 2t, 3t)$ 가 곡면 f 위의 점이므로

$$t^2 + 4t^2 + 9t^2 = 3 \text{ 에서 } t^2 = \frac{3}{14}, t = \pm \sqrt{\frac{3}{14}} \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow x + 2y + 3z \text{가 최대가 되는 } t = \sqrt{\frac{3}{14}} \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{\frac{3}{14}} \text{ 일 때, } y = 2t = \frac{\sqrt{42}}{7}$$

[다른 풀이]

경계 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 에서 코시-슈바르츠 부등식을 활용하면

$$(1^2 + 2^2 + 3^2)(x^2 + y^2 + z^2) \geq (x + 2y + 3z)^2$$

$$\Leftrightarrow 42 \geq (x + 2y + 3z)^2 \text{ 이므로 } x + 2y + 3z \text{의 최댓값은 } \sqrt{42} \text{ 이고,}$$

이때 등호는 $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 일 때 성립하므로,

이를 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 대입하면 $y = \frac{\sqrt{42}}{7}$ 이다.

12. 사면체 $ABCD$ 의 부피 : $\frac{1}{6} ||\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD})||$

$$\Rightarrow \frac{1}{6} ||(-1, 0, 1) \cdot \{(-1, 1, 1) \times (a-2, b, c)\}||$$

$$= \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ a-2 & b & c \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ a-2 & b & c \end{vmatrix} \right|$$

$$= \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ a-2 & b & c \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} |-a-c+2|$$

$\Rightarrow \frac{1}{6} |-a-c+2|$ 값이 최대가 될 때는 $a+c$ 가 최소가 될 때이므로,
제약조건 $g : a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 을 만족하는 $f : a+c$ 의 최솟값을 구한다.

$$\nabla g = \lambda \nabla f$$

$$\Rightarrow (a, b, c) = \lambda(1, 0, 1) \Rightarrow \begin{cases} a = \lambda \\ b = 0 \\ c = \lambda \end{cases}$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 = 1$$

$$\Rightarrow \lambda^2 + 0 + \lambda^2 = 1 \text{ 이므로 } \lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow \lambda = -\frac{1}{\sqrt{2}} : (a, b, c) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{1}{\sqrt{2}} : (a, b, c) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

즉, $\lambda = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 이면 $a+c$ 가 최솟값을 갖으며,

사면체 $ABCD$ 의 부피 $\frac{1}{6} |-a-c+2|$ 가 최댓값을 갖는다.

$$\Rightarrow a+b+c = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

[다른 풀이]

$a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 을 만족할 때, $a+c$ 의 최솟값을 구하기 위해 라그랑주 승수법을 이용하면

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a & b & c \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (0, 0, 0) \Leftrightarrow (b, c-a, -b) = (0, 0, 0) \text{ 이므로}$$

$a=c, b=0$ 을 만족한다. 이를 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 에 대입하면

$$(a, b, c) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ 이므로}$$

$$(a, b, c) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ 일 때 사면체 } ABCD \text{의 부피}$$

$$\frac{1}{6} |-a-c+2| \text{가 최댓값을 갖는다.}$$

$$\Rightarrow a+b+c = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

13. $z = xy + 1$ 위의 한 점 (a, b, c) 와 원점 $(0, 0, 0)$ 사이의 거리 d 는

$$d^2 = a^2 + b^2 + c^2 \text{ 이다.}$$

또한, 점 (a, b, c) 는 곡면 위의 점 이므로 $c = ab + 1$ 이다.

$$\Rightarrow d^2 = a^2 + b^2 + c^2 = a^2 + b^2 + (ab+1)^2$$

$$\Rightarrow f(a, b) = a^2 + b^2 + (ab+1)^2$$

$$\Rightarrow f_a(a, b) = 2a + 2b(ab+1) = 0$$

$$f_b(a, b) = 2b + 2a(ab+1) = 0$$

$$\Rightarrow ab+1 = -\frac{a}{b} = -\frac{b}{a} \text{ 이므로 } a = \pm b \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow f_a(a, b) = 2a + 2b(ab+1) = 0$$

$$\Rightarrow 2a + 2a(a^2+1) = 0 \text{ 에서 } a = 0, b = 0 \text{ 이다.}$$

$\therefore a = b = 0, c = 1$ 일 때, 거리의 최솟값 $d = 1$ 을 갖는다.

14. 원점 $(0, 0, 0)$ 에서 곡면 $x^2 + 2y^2 - z^2 = 5$ 위의

한 점 (x, y, z) 까지의 거리 $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

$g(x, y, z) : x^2 + 2y^2 - z^2 = 5$ 를 만족하는

$f(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2$ 의 최솟값은 라그랑주 승수를 이용한다.

$$\Rightarrow \nabla g // \nabla f \Leftrightarrow \begin{cases} x = \lambda x \\ 2y = \lambda y \\ -z = \lambda z \end{cases}$$

i) $\lambda = 0$ 이면, $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 이고, $0 \neq 5$ 에서 모순이다.

ii) $\lambda = 1$ 이면, $(x, y, z) = (x, 0, 0)$ 이고, $x^2 = 5$ 에서 $d = \sqrt{5}$ 이다.

iii) $\lambda = 2$ 이면, $(x, y, z) = (0, y, 0)$ 이고, $2y^2 = 5$ 에서 $d = \sqrt{\frac{5}{2}}$ 이다.

iv) $\lambda = -1$ 이면, $(x, y, z) = (0, 0, z)$ 이고, $-z^2 = 5$ 에서 모순이다.

즉, 거리의 최솟값은 $d = \sqrt{\frac{5}{2}}$ 이다.

[다른 풀이1]

원점 $(0, 0, 0)$ 에서 곡면 $x^2 + 2y^2 - z^2 = 5$ 위의

한 점 (x, y, z) 까지의 거리 $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 에 대하여

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + (x^2 + 2y^2 - 5)}$$

$= \sqrt{2x^2 + 3y^2 - 5}$ 의 최솟값을 라그랑주 승수법을 이용하여 구하자.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & 4y & -2z \\ 4x & 6y & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, 0) \Leftrightarrow (-6yz, 2xz, -2xy) = (0, 0, 0) \text{ 이다.}$$

i) $x = 0$ 일 때, $y = 0$ 또는 $z = 0$

이때, $x = y = 0$ 이면 $x^2 + 2y^2 - z^2 = 5$ 를 만족하지 않으므로 모순이다.

따라서 $x = z = 0$ 이고, $y = \pm \sqrt{\frac{5}{2}}$ 이다. 이때 $d = \sqrt{\frac{5}{2}}$ 이다.

ii) $x \neq 0$ 일 때,

$y = z = 0$ 이므로 이를 $x^2 + 2y^2 - z^2 = 5$ 에 대입하면 $x = \pm \sqrt{5}$ 이다.

이때 $d = \sqrt{5}$ 이다.

따라서 최솟값은 $d = \sqrt{\frac{5}{2}}$ 이다.

[다른 풀이2]

원점 $(0, 0, 0)$ 에서 곡면 $x^2 + 2y^2 - z^2 = 5$ 위의

한 점 (x, y, z) 까지의 거리 $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 에 대하여

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + (x^2 + 2y^2 - 5)}$$

$= \sqrt{2x^2 + 3y^2 - 5}$ 의 최솟값을 구하자.

이때, $z^2 = x^2 + 2y^2 - 5 \geq 0$ 을 만족해야 하므로 $x^2 + 2y^2 \geq 5$ 를 만족해야 한다.

i) 부등식 영역에서 최솟값이 발생할 경우

$f(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 5$ 에 대하여

$f_x = 4x = 0, f_y = 6y = 0$ 에서 $(x, y) = (0, 0)$ 이지만 $x^2 + 2y^2 \geq 5$ 를 만족하지 않으므로 불가능하다.

ii) 부등식 경계 $x^2 + 2y^2 = 5$ 에서 최솟값이 발생할 경우

$x^2 + 2y^2 - z^2 = 5$ 에 대입하면 $z = 0$ 이고,

$d = \sqrt{2x^2 + 3y^2 - 5} = \sqrt{x^2 + y^2}$ 에서 라그랑주 승수법을 적용하면

$$\begin{vmatrix} x & 2y \\ x & y \end{vmatrix} \Leftrightarrow xy = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } y = 0 \text{ 이고,}$$

이를 $x^2 + 2y^2 = 5$ 에 대입하면 $(x, y) = (\pm \sqrt{5}, 0), (0, \pm \sqrt{\frac{5}{2}})$ 이다.

따라서 최솟값은 $d = \sqrt{\frac{5}{2}}$ 이다.

15. 두 제약 조건 g, h 를 만족할 때 f 의 최대, 최솟값을 라그랑주 승수를 이용한다.

$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$ 인 λ, μ 가 존재할 때 f 는 최대 또는 최솟값을 갖는다.

$$(y, x+z, y) = \lambda(y, x, 0) + \mu(0, y, z)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = \lambda y \\ x+z = \lambda x + \mu y \\ y = \mu z \end{cases} \text{ 이므로 } y = \lambda y \text{ 에서 } y = 0 \text{ 이다.}$$

제약조건 $g : xy = 1$ 에 모순이다.

즉, $y = \lambda y, y \neq 0$ 에서 $\lambda = 1$ 을 얻는다.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = y \\ x+z = x + \mu y \\ y = \mu z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \mu y \\ y = \mu z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z^2 = \mu y z \\ y^2 = \mu y z \end{cases} \text{ 이므로 } y^2 = z^2 \text{ 이고}$$

$h : y^2 + z^2 = 1$ 를 만족해야 하므로 $y^2 = z^2 = \frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, z = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 이다.}$$

제약조건 $g : xy = 1$ 에서 $y = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 일 때, $x = \sqrt{2}$ 이고,

$y = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 일 때, $x = -\sqrt{2}$ 이다.

$$\therefore (x, y, z) = \left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

$$\left(-\sqrt{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\sqrt{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

이때, $f : xy + yz$ 는

$$f\left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{3}{2}, f\left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}$$

$$f\left(-\sqrt{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}, f\left(-\sqrt{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{3}{2} \text{ 이므로}$$

최댓값은 $\frac{3}{2}$, 최솟값은 $\frac{1}{2}$ 를 갖는다.

[다른 풀이]

$g : xy = 1, h : y^2 + z^2 = 1, f : xy + yz = 1 + yz (\because xy = 1)$ 에서

멀티 라그랑주를 적용하면

$$\begin{vmatrix} y & x & 0 \\ 0 & y & z \\ 0 & z & y \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow y(y^2 - z^2) = 0 \text{이다.}$$

i) $y = 0$ 일 때

$xy = 1$ 을 만족하지 않으므로 모순이다.

ii) $y \neq 0$ 일 때

$y^2 = z^2$ 이므로 $y = \pm z$ 이다.

이를 $y^2 + z^2 = 1, xy = 1$ 에 대입 후 정리하면

$$(x, y, z) = \left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

$$\left(-\sqrt{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\sqrt{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

이때, $f : xy + yz$ 는

$$f\left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{3}{2}, f\left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}$$

$$f\left(-\sqrt{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}, f\left(-\sqrt{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{3}{2} \text{ 이므로}$$

최댓값은 $\frac{3}{2}$, 최솟값은 $\frac{1}{2}$ 를 갖는다.

16. 평면과 포물면이 만나 이루는 교선 C 는 타원이다.

원점과 타원 임의의 한 점 (x, y, z) 사이의 거리 d 는

$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 이고, 거리 d 의 최솟값을 구하자.

평면 $f : x + y + 2z - 2 = 0$ 와 포물면 $g : x^2 + y^2 - z = 0$

위의 점이고, $x^2 + y^2 + z^2$ 의 최솟값을 라그랑주 방법을 이용한다.

$$(x, y, z) = \lambda(1, 1, 2) + v(2x, 2y, -1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \lambda + 2xv \\ y = \lambda + 2yv \\ z = 2\lambda - v \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\lambda}{1-2v} \\ y = \frac{\lambda}{1-2v} \\ z = 2\lambda - v \end{cases} \Leftrightarrow x = y, z = 2\lambda - v$$

평면 $x + y + 2z = 2 \Rightarrow x + z = 1$ 이고,

포물면 $x^2 + y^2 - z = 0 \Rightarrow 2x^2 - z = 0$ 을 동시에 만족하는

점 (x, z) 를 구하면 $\begin{cases} x+z=1 \\ 2x^2-z=0 \end{cases}$ 이다.

$$2x^2 + x - 1 = 0 \text{ 이므로 } x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } x = -1 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}, z = \frac{1}{2}$$

또는 $x = -1, y = -1, z = 2$ 이므로 최솟값을 갖는 점은 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 이다.

$$\text{즉, } a + b + c = \frac{3}{2}$$

[다른 풀이]

$f : x + y + 2z - 2 = 0, g : x^2 + y^2 - z = 0$ 위의 점이고,

$x^2 + y^2 + z^2 = z + z^2 (\because x^2 + y^2 = z)$ 에서 멀티 라그랑주를 적용하면

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2x & 2y & -1 \\ 0 & 0 & 1+2z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (1+2z)(2y-2x) = 0 \text{이므로}$$

$$z = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } x = y \text{이다.}$$

i) $z = -\frac{1}{2}$ 일 때

$z = x^2 + y^2 \geq 0$ 을 만족하지 않으므로 모순이다.

ii) $x = y$ 일 때

평면 $x + y + 2z = 2 \Rightarrow x + z = 1$ 이고,

포물면 $x^2 + y^2 - z = 0 \Rightarrow 2x^2 - z = 0$ 을 동시에 만족하는

점 (x, z) 를 구하면 $\begin{cases} x+z=1 \\ 2x^2-z=0 \end{cases}$ 이다.

$$2x^2 + x - 1 = 0 \text{ 이므로 } x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } x = -1 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}, z = \frac{1}{2}$$

또는 $x = -1, y = -1, z = 2$ 이므로 $d = \sqrt{z + z^2}$ 에 대입하면

최솟값을 갖는 점은 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 이다. 즉, $a + b + c = \frac{3}{2}$

17. $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ 일 때, $a_1^2 x_1^2 + a_2^2 x_2^2 + a_3^2 x_3^2$ 이 최솟값을 갖는 x_1, x_2, x_3 을 구하기 위해서 라그랑주 승수를 이용한다.

$$t(1, 1, 1) = (a_1^2 x_1, a_2^2 x_2, a_3^2 x_3)$$

$$\Leftrightarrow x_1 = \frac{t}{a_1^2}, x_2 = \frac{t}{a_2^2}, x_3 = \frac{t}{a_3^2} \text{ 이므로 제약조건에 대입하면}$$

$$\frac{t}{a_1^2} + \frac{t}{a_2^2} + \frac{t}{a_3^2} = 1$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{1}{\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \frac{1}{a_3^2}} \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } x_1 = \frac{1}{a_1^2} \left(\frac{1}{\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \frac{1}{a_3^2}} \right), x_2 = \frac{1}{a_2^2} \left(\frac{1}{\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \frac{1}{a_3^2}} \right),$$

$$x_3 = \frac{1}{a_3^2} \left(\frac{1}{\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \frac{1}{a_3^2}} \right) \text{일 때,}$$

$$\sum_{k=1}^3 (a_k x_k)^2 = a_1^2 x_1^2 + a_2^2 x_2^2 + a_3^2 x_3^2 \text{이 최소가 된다.}$$

$$\therefore x_k = \frac{1}{a_k^2 \left(\sum_{i=1}^3 \frac{1}{a_i^2} \right)} \quad (k = 1, 2, 3)$$

18. 약 A 를 매일 투여하면

$$a + \frac{1}{2}a + \left(\frac{1}{2}\right)^2 a + \dots = a \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \right) = 2a \text{ 이다.}$$

약 B 를 매일 투여하면

$$b + \frac{1}{5}b + \left(\frac{1}{5}\right)^2 b + \dots = b \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{5}} \right) = \frac{5}{4}b \text{ 이다.}$$

$$\left(\because \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, |x| < 1 \right) \text{ 이므로}$$

환자의 몸에는 각각 $2a, \frac{5}{4}b$ 만큼의 약이 남아있게 된다.

또한 주어진 조건은 $2a + \frac{5}{4}b \leq 10$ 이지만 약의 효과는

$$f(a, b) = k(a^2 + 2b^2) \text{이고 } f(a, b) \text{는 } 2a + \frac{5}{4}b = 10 \text{일 때 최대가 된다.}$$

따라서 $2a + \frac{5}{4}b = 10$ 일 때, $f(a, b) = k(a^2 + 2b^2)$ 가 최대가 되는 a, b 를

구하기 위해 라그랑주 미정계수법을 이용하자.

$$t\left(2, \frac{5}{4}\right) = (ak, 2bk) \Leftrightarrow a = \frac{2t}{k}, b = \frac{5t}{8k} \text{ (단, } k, t \neq 0) \text{ 이고}$$

$$\text{이때, } \frac{a}{b} = \frac{2 \frac{t}{k}}{\frac{5}{8} \frac{t}{k}} = \frac{16}{5} \text{ 이다.}$$

$$19. f(x, y, z) = 1 - \frac{3}{2}x^2 - y^2 - \left(z + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{5}{4} - \left\{ \frac{3}{2}x^2 + y^2 + \left(z + \frac{1}{2}\right)^2 \right\}$$

이때, $\left\{ \frac{3}{2}x^2 + y^2 + \left(z + \frac{1}{2}\right)^2 \right\}$ 는 항상 양의 값을 가지므로,

$x^2 + y^2 + z^2 \leq \frac{1}{2}$ 의 내부점 $(0, 0, -\frac{1}{2})$ 에서 최댓값 $f(x, y, z) = \frac{5}{4}$ 를 갖는다. ... ①

또한, $g(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 를 만족하는

$f(x, y, z) = 1 - \frac{3}{2}x^2 - y^2 - z^2 - z$ 의 최대, 최소를 구해보자.

라그랑주 승수에 의해,

$\nabla g / \nabla f$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) // (-3x, -2y, -2z-1)$$

$$\Leftrightarrow \lambda(x, y, z) = (-3x, -2y, -2z-1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -3x = \lambda x \\ -2y = \lambda y \\ -2z-1 = \lambda z \end{cases} \text{의 연립방정식을 풀면,}$$

i) $\lambda = -3$ 이면, $y = 0, z = 1$ 이고,

이때, $g(x, 0, 1) = x^2 + 1 = \frac{1}{2}$ 를 만족하는

x 값은 존재하지 않으므로 모순이다.

ii) $\lambda = -2$ 이면, $x = 0$ 이고, $-2z-1 = -2z$ 에서 모순이다.

iii) $\lambda \neq -3, \lambda \neq -2$ 일 때, $x = 0, y = 0$ 이다.

또한, $x = 0, y = 0$ 일 때 $g(0, 0, z) = z^2 = \frac{1}{2}$ 를 만족해야하므로,

$$z = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \left(0, 0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ 일 때,}$$

$$\begin{aligned} f\left(0, 0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) &= 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①, ② 에 의해, $f\left(0, 0, -\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4}$,

$$f\left(0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}, f\left(0, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 이다.}$$

$$\therefore \text{최댓값 } f\left(0, 0, -\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4},$$

$$\text{최솟값 } f\left(0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 을 갖는다.}$$

[다른 풀이]

② 경계조건 $g(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 위에서

$$f(x, y, z) = 1 - \frac{3}{2}x^2 - y^2 - z^2 - z = 1 - \frac{3}{2}x^2 + x^2 - \frac{1}{2} - z \text{의 최대, 최소}$$

를 라그랑주 승수법을 이용하여 구해보자.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & 2y & 2z \\ -x & 0 & -1 \end{vmatrix} = (0, 0, 0) \Leftrightarrow (-2y, -2x + 2xz, 4xy) = (0, 0, 0) \text{이므로}$$

$y = 0$ 이고 $x = 0$ 또는 $z = 1$ 이다.

i) $y = 0, z = 1$ 일 때

$$x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + 1 = \frac{1}{2} \text{를 만족하는 } x \text{가 존재하지 않으므로 모순이다.}$$

ii) $y = 0, x = 0$ 일 때

$$x^2 + y^2 + z^2 = z^2 = \frac{1}{2} \text{에서 } z = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 이다. } \dots (\text{이하 동일})$$

$$20. f(x, y, z) = x^4 + 2y^2 + 4z^4 - 2z^2$$

$$= x^4 + 2y^2 + \left(2z^2 - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \text{이므로}$$

$$f \text{는 점 } \left(0, 0, \pm \frac{1}{2}\right) \text{에서 최솟값 } -\frac{1}{4} \text{을 갖는다.}$$

그러나 점 $\left(0, 0, \pm \frac{1}{2}\right)$ 영역내부에 존재하지 않는다.

따라서 구하는 최솟값은 영역의 경계에 존재한다.

경계에서 $x + y = 2, z^2 = 1$ 이므로

$f = x^4 + 2y^2 + 2$ 이고, 라그랑주 승수법을 이용하자.

$$t(1, 1) = (4x^3, 4y) \Rightarrow y = x^3$$

$y = x^3$ 을 조건에 대입하면 $x^3 + x - 2 = 0$ 이고 $x = 1$ 을 얻는다.

따라서 $(1, 1)$ 에서 $x + y = 2$ 일 때 $f = x^4 + 2y^2 + 2$ 은 최솟값을 갖는다.

즉, 최솟값은 5이다.

[다른 풀이]

경계에서 $x + y = 2, z^2 = 1$ 이므로

$f = x^4 + 2y^2 + 2$ 이고, 멀티 라그랑주 승수법을 이용하자.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2z \\ 4x^3 & 4y & 0 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -2z(4y - 4x^3) = 0 \text{이므로}$$

$z = 0$ 또는 $y = x^3$ 이다.

i) $z = 0$ 일 때

$z^2 = 1$ 을 만족하지 않으므로 모순이다.

ii) $y = x^3$ 일 때

이하 동일

[참고]

$f(x, y, z) = (x^4 + 2y^2) + (4z^4 - 2z^2)$ 으로 x, y 부분과 z 부분이 분리된다.

조건도 $x + y \geq 2, z^2 \geq 1$ 로 각각 따로 주어져 있으므로, 두 부분의 최소를 각각 구할 수 있다.

따라서 (x, y) 부분은 내부 임계점이 영역 밖이므로

$x + y = 2$ 에서 최소를 갖는다.

마찬가지로 z 부분도 내부 임계점 $z = 0, \pm \frac{1}{2}$ 이 영역 밖이므로 $z^2 = 1$

에서 최소를 갖는다.